

Одноколонный штабелёр (межэтажный подъёмник) производственного здания

Паллеты 1000×1200 мм · грузоподъёмность 2000 кг · перемещение между 5 этажами
Функциональная схема приводов, датчиков и устройств безопасности (доработанная, детализированная)

Условные обозначения

M

Электродвигатель привода

BR

Энкодер / датчик положения вала

YB

Тормоз электромагнитный

SQ

Путевой / концевой выключатель, датчик

YL

Замок электромагнитный

BL

Лазерный сканер безопасности

BG

Датчик наличия паллеты (предложено)

PU

Пульт управления / HMI

UZ

Преобразователь частоты (ПЧ)

A1

ПЛК / шкаф управления

SF

Кнопка аварийного останова

Зелёным — добавленные/уточнённые элементы.

Оранжевым — предложено к добавлению.

⚠ Уточнить:

1. Тип лаз. сканеров BLn (исх. «????»): сканер безопасности проёма или контроль габарита/наличия паллеты?

2. Вилы телескопические одинарного или двойного хода (double-deep)?

3. Противовес/полиспаст подъёма — уточнить кинематику и расчёт M1.

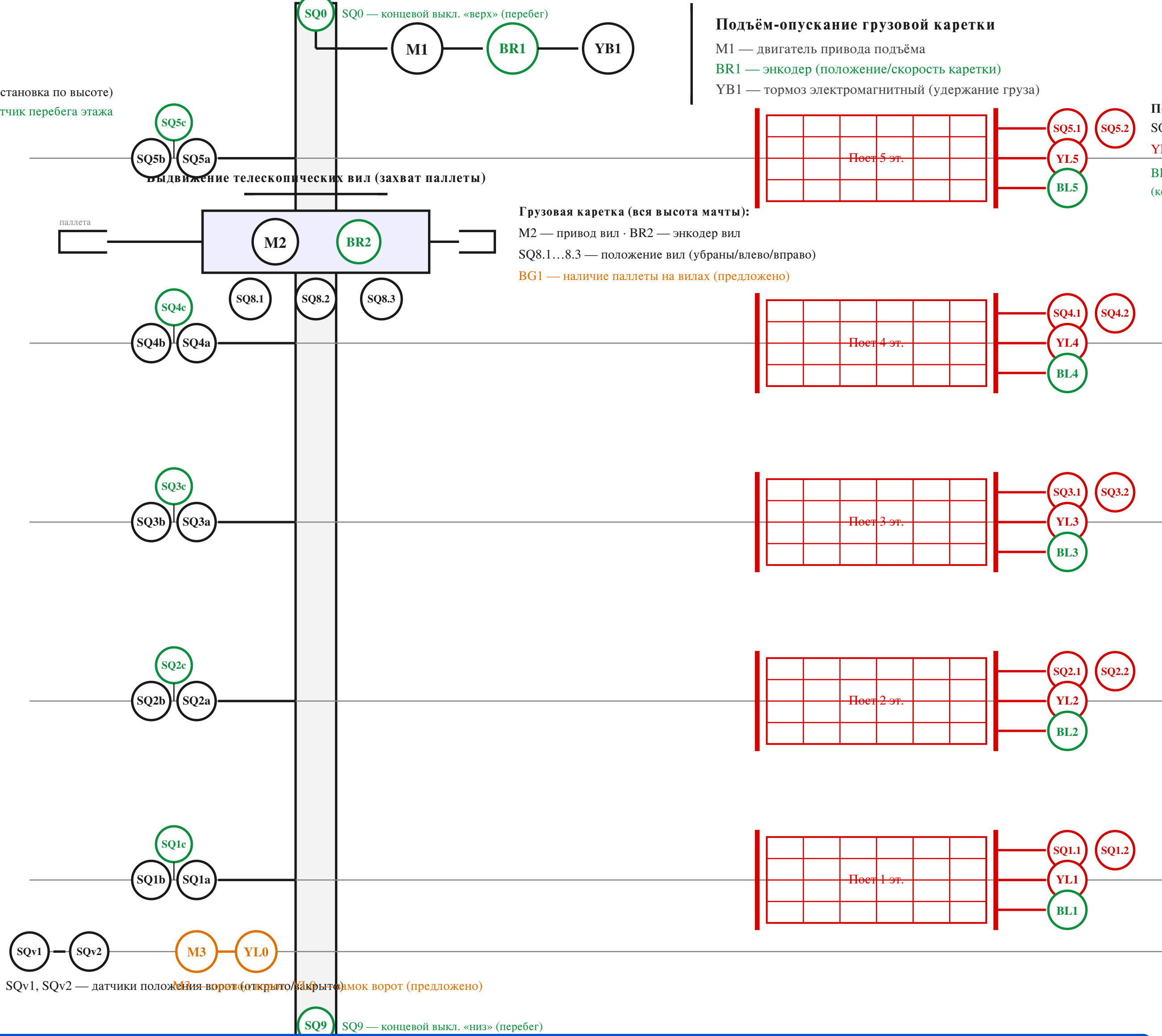
4. Загрузка только с 1 этажа или с любого?

Пульт управления
сенсориий (HMI)

PU1

Ворота загрузки

Зона загрузки (1 эт.)



Подъём-опускание грузовой каретки

M1 — двигатель привода подъёма

BR1 — энкодер (положение/скорость каретки)

YB1 — тормоз электромагнитный (удержание груза)

Грузовая каретка (вся высота мачты):

M2 — привод вил · BR2 — энкодер вил

SQ8.1...8.3 — положение вил (убраны/влево/вправо)

BG1 — наличие паллеты на вилках (предложено)

Пост приёма/выдачи паллет на каждом этаже:

SQn.1, SQn.2 — датчики закрытия калитки

YLn — электромагнитный замок калитки

BLn — лазерный сканер безопасности (контроль присутствия человека в проёме)

A1 — Шкаф управления (ПЛК)

— добавлено при детализации

Контроллер A1

CPU + модули DI/DO/AI
Ethernet/Modbus TCP → HMI
Связь с ПЧ по полевой шине
Безопасный ПЛК / реле безопасности

Силовая часть

UZ1 — ПЧ привода подъёма M1
UZ2 — ПЧ привода вил M2
UZ3 — ПЧ/пускатель ворот M3
QF1... — автоматы защиты, STO

Контур безопасности

SF1 — кнопка «Аварийный стоп»
SQ0/SQ9 — перебег по высоте
BLn — лаз. сканеры калиток
YBx — тормоз в цепи STO

Адресация сигналов (сводно)

DI: датчики этажей SQna/b/c (15), положение вил (3), закрытие калиток (10),
положение ворот (2), перебег (2), наличие паллеты на вилках (1)
DO: замки калиток YL1...5 (5), замок ворот YL0, тормоз YB1, разрешения ПЧ, индикация
AI / энкодеры: BR1 (подъём), BR2 (вилы) · Безопасность: SF1, BLn, реле — отдельный контур